

Screw fastening

【1】 すりわり付き小ねじの締付けに用いる工具として、もっとも適切なものはどれですか。

。

1. トルクレンチ
2. プラスドライバ
3. ボックスドライバ
4. マイナスドライバ

【2】 十字穴付きねじの締付けに用いる工具として、もっとも適切なものはどれですか。

1. プラスドライバ
2. スパナ
3. モンキーレンチ
4. 六角棒スパナ

【3】 ボックスドライバの用途として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 小ねじを締付けるとき、ナット側を回して締付ける
2. 板金に穴をあける
3. プラスねじだけを外す
4. 六角穴付きボルトを締める

【4】 スパナやレンチの主な用途として、もっとも適切なものはどれですか。

1. プラスねじの締付け
2. 六角ボルトやナットの締付け・緩め
3. 電線の被覆剥き
4. 抵抗器の測定

【5】 スパナのサイズの呼び方として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 二面幅の寸法で呼ぶ
2. 厚みで呼ぶ
3. 重さで呼ぶ
4. 全長の寸法で呼ぶ

【6】 スパナやモンキーレンチで締付けや緩めをするとき、もっとも適切な回し方はどれですか。

1. 前後にゆする
2. どちらでも同じ
3. 下あごの方向に回す
4. 上あごの方向に回す

【7】 六角棒スパナの用途として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 六角穴付きボルトや止めねじの締付け
2. 絶縁電線の被覆を取る
3. 外形線を描く
4. 丸皿小ねじだけを締める

【8】 トルクレンチの特徴として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 設定したトルク値でクラッチが働き、そのトルクで締付けできる
2. 強く回せば回すほど正確になる
3. 電線の切断に使う
4. 必ず手でナットを押しこむ工具である

【9】 マイナスドライバとプラスドライバのサイズについて、教材の説明としてもっとも適切なものはどれですか。

1. M2～M8 までのねじに合わせたサイズを使う
2. サイズは自由に選んでよい
3. M10 以上だけに使う

4. M1 だけに限定される

【10】 ボックスドライバの別名として、もっとも適切なものはどれですか。

1. ナットドライバ
2. ポンチドライバ
3. スクリューバー
4. ボルトカッタ

【11】 「六角穴付きボルト」の特徴として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 頭部に六角穴があり、ねじ頭部の強度が強い
2. 頭部に十字穴しかない
3. 平座金と一体である
4. 必ず木材にしか使えない

【12】 タッピンねじの用途として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 金属やプラスチックの下穴に、ねじ自体でタップを立てながら締付ける
2. 必ずナットとセットでしか使えない
3. 旋盤の送りねじにしか使えない
4. 木材だけに下穴なしで使う

【13】 「六角ボルト」の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 必ず樹脂でできている
2. JIS では呼び径 1.6～24mm、呼び長さ 10～150mm がある
3. 頭部に十字穴がある
4. 平座金の別名である

【14】 ナットについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. 規格は ISO 対応に変更されたが、旧規格の片面取り・両面取り・座付き・ロックタイプも並存している
2. ナットは必ずプラスチック製である
3. ナットに種類はない
4. 旧規格はすべて法律上禁止された

【15】 平座金（ワッシャ）の種類として、教材にあるものはどれですか。

1. 配線ワッシャ
2. 樹脂ワッシャやゴムワッシャ
3. 測定ワッシャ
4. 電池ワッシャ

【16】 ばね座金について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 平座金と完全に同じものである
2. 写真のばね座金のほか、皿ばね座金や歯付き座金などがある
3. 必ずゴムでできている
4. 木材だけに使用する

【17】 台形ねじの特徴として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電線の絶縁に使う
2. 摩耗が少なく、送り量が正確なので旋盤や工作機械の送り用ねじに使われる
3. 必ず十字穴がある
4. 照明器具だけに使う

【18】 「セムスねじ」の正式名称として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 片面取りナット
2. 六角穴付きボルト
3. 皿ばね座金付きボルト
4. 座金組込み十字穴付き小ねじ

【19】 盤面に小ねじで器具を取付けるとき、図 7-1 の（1）についてもっとも適切なものはどれですか。

1. 必ずタッピンねじを使う
2. 頭を回してナットを固定する
3. 座金は使わない
4. 頭は固定し、ナット側を締付ける

【20】 盤面のタップ穴に小ねじで器具を取付けるとき、図 7-1 の（2）についてもっとも適切なものはどれですか。

1. ナットを 2 個重ねる
2. 頭部に座金は使わない
3. 頭部にばね座金を使用する
4. 必ずゴムワッシャだけを使う

【21】 ロックナットを使う場合の締付け方として、図 7-1 の（3）で正しいものはどれですか。

1. ばね座金だけでロックナットは不要である
2. 頭を固定し、ナット側を締付ける
3. 両方を同時に回す
4. ナット側を固定し、頭を締付ける

【22】 工具の使い分けとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 六角穴付きボルトにプラスドライバを使う
2. タッピンねじにナットドライバしか使えない
3. すりわり付き小ねじにトルクレンチだけを使う
4. 六角ボルトにスパナまたはレンチ、六角穴付きボルトに六角棒スパナを使う

【23】 ねじ頭の損傷を防ぐために、もっとも基本的なことはどれですか。

1. できるだけ大きいドライバを使う
2. ねじのサイズと形状に合った工具を使う
3. 回らなければ斜めに押しこむ
4. どのねじでも1本のドライバで統一する

【24】 トルクの単位として、もっとも適切なものはどれですか。

1. V
2. Ω
3. $N \cdot m$
4. A

【25】 トルクの意味として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電流の流れやすさ
2. 金属の重さ
3. 気温の変化
4. 回転させる力の大きさ

【26】 トルクレンチを使う目的として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電線の長さを測る
2. 塗装の色をそろえる
3. 座金の材質を判定する
4. 締付けトルクをそろえて、締付け不足や締付け過多を防ぐ

【27】 トルクレンチで「カチッ」と作動したあとに、さらに強く締め続けた場合、もっとも適切な理解はどれですか。

1. それでもトルクはそれ以上増えない
2. ねじが必ず緩む

3. 締付けトルクがさらに増えるおそれがある
4. 座金が自動的に外れる

【28】 大きなトルクをかける作業で、スパナよりも向きやすい工具として、もっとも適切なものはどれですか。

1. ニッパ
2. ラジオペンチ
3. ワイヤストリッパ
4. ボックスエンドレンチ

【29】 六角穴付きボルトをスパナで締付けようとした場合、もっとも適切な判断はどれですか。

1. ナットドライバで代用する
2. 工具が合っていないので、六角棒スパナに替える
3. そのままでよい
4. トルクレンチを横から当てる

【30】 座金の使い方について、もっとも適切なものはどれですか。

1. ゴムワッシャは金属どうしにしか使えない
2. 材料の組み合わせや締付条件によって平座金やばね座金を使い分ける
3. 座金は見た目だけで選ぶ
4. どの締結でも座金は不要である

【31】 旧規格として並存しているナットの種類に含まれないものはどれですか。

1. 星形タイプ
2. ロックタイプ
3. 両面取り
4. 片面取り

【32】 六角ボルトよりさらに大きな径のねじについて、教材の説明としてもっとも適切なものはどれですか。

1. どの規格にも定義がない
2. JSIA だけが定めている
3. ISO が定めている
4. JIS だけで無制限に定められている

【33】 非金属どうしの締付けにロックナットを使う場面で、もっとも適切なものはどれですか。

1. 頭とナットを同時に逆方向へ回す
2. 頭を固定し、ナット側を締付ける
3. ばね座金だけでロックナットは禁止される
4. 必ずモンキーレンチ 2 本だけを使う

【34】 プラスドライバでマイナスねじを回そうとすることについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. 問題ない
2. 工具が合わず、ねじ頭を傷めるおそれがある
3. 必ずトルクが正確になる
4. ばね座金が不要になる

【35】 トルクレンチの扱いとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 落としても精度は変わらないと考える
2. 固くしまったボルトのこじ開け専用にする
3. どの工具よりも強い力をかけるために使う
4. 締付け管理のために設定値を確認して使う

【36】 作業者が「ロックタイプのナットは旧規格だから、現場では絶対に存在しない」と言った。もっとも適切な判断はどれですか。

1. ロックタイプはボルトだけを指す
2. そのとおりで、完全に消えている
3. ロックタイプは座金の名称である
4. 教材では、旧規格のロックタイプも並存するとしている

【37】 つぎのうち、締結部品と工具の組み合わせとして、もっとも適切なものはどれですか。

。

1. ナットーニツパ
2. タッピンねじー圧着工具
3. 六角穴付きボルトー六角棒スパナ
4. 台形ねじーワイヤストリップ

【38】 つぎのうち、ねじの頭部形状の例として、教材にあるものはどれですか。

1. 工作機械小ねじ、旋盤小ねじ、送り用小ねじ
2. 磁性小ねじ、非磁性小ねじ、軟銅小ねじ
3. 配線小ねじ、測定小ねじ、記号小ねじ
4. 丸皿小ねじ、皿小ねじ、なべ小ねじ

【39】 つぎのうち、座金を組み込んだ十字穴付き小ねじを別名で呼んだものはどれですか。

1. トラペゾイドねじ
2. セムスねじ
3. ロックナット
4. タッピンねじ

【40】 つぎのうち、工具の選定としてもっとも適切なものはどれですか。

1. M3 のプラスねじに、ねじ頭に合うプラスドライバを使う
2. 六角穴付きボルトにボックスドライバを使う
3. M3 のプラスねじに、先端が大きすぎるマイナスドライバを使う
4. ナットの締付けにワイヤストリップを使う

【41】 つぎのうち、締結部品の特徴としてもっとも適切なものはどれですか。

1. 平座金は金属専用で、樹脂やゴムのものはない
2. タッピンねじは下穴なしでしか使えない
3. ナットは新規格だけで、旧規格は存在しない
4. 台形ねじは摩耗が少なく、送り量が正確である